

Intégration d'un Ubuntu Server dans un domaine Active Directory

Configuration réseau avec Netplan (étape essentielle)

Objectif

- *Forcer Ubuntu à utiliser le DNS Active Directory*
- *Garantir une communication correcte avec le domaine*

Édition du fichier Netplan

Lister les fichiers Netplan :

ls /etc/netplan/

Éditer le fichier de configuration (exemple) :

nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml

Configuration type (DHCP + DNS AD)

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    <INTERFACE_RESEAU>:
      dhcp4: true
      nameservers:
        addresses:
          - <IP_DU_CONTROLEUR_DE_DOMAINE>
      search:
        - <NOM DU DOMAINE>.lan
```

✦ Remplacer :

- **<INTERFACE_RESEAU>** par ens33, ens18, etc.
- **<IP_DU_CONTROLEUR_DE_DOMAINE>** par l'IP du DC

Application de la configuration réseau

netplan apply

netplan -debug apply

Vérification

ip a

resolvectl status

Le DNS utilisé doit correspondre au contrôleur de domaine.

Contexte du projet

L'objectif de ce projet est d'intégrer un **serveur Ubuntu Server** dans un **domaine Active Directory** afin de permettre l'authentification des utilisateurs du domaine sur un système Linux.

L'infrastructure repose sur :

- Un contrôleur de domaine Windows Server avec les rôles :
 - Active Directory Domain Services (AD DS)
 - DNS (Domain Name System)
 - DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
 - Un domaine Active Directory : **<NOM DU DOMAINE>.lan**
 - Un contrôleur de domaine : **<NOM DU SERVEUR>. <NOM DU DOMAINE>.lan**
 - Un serveur Linux : Ubuntu Server
-

Préparation et configuration réseau côté Ubuntu

Le serveur Ubuntu doit :

- Obtenir une adresse IP via DHCP
- Utiliser le DNS du contrôleur de domaine

Une vérification est effectuée afin de s'assurer que :

- L'adresse IP appartient bien au réseau du domaine
- Le serveur DNS utilisé correspond au contrôleur de domaine

Un problème peut apparaître si Ubuntu utilise un DNS externe (NAT, ancien DNS).

Dans ce cas, la configuration réseau est corrigée via Netplan, puis appliquée afin que le DNS Active Directory soit bien utilisé.

Installation des outils nécessaires à l'intégration Active Directory

Par défaut, Ubuntu Server ne dispose pas des outils permettant l'intégration à un domaine Active Directory.

Il est donc nécessaire d'installer les paquets requis pour :

- L'authentification Kerberos (Kerberos = protocole d'authentification utilisé par Active Directory)
- La découverte du domaine Active Directory
- L'intégration de la machine Linux au domaine

Commandes utilisées :

apt update

apt install realmd sssd sssd-tools libnss-sss libpam-sss adcli samba-common-bin krb5-user packagekit -y

Pendant l'installation du paquet krb5-user, les paramètres suivants doivent être renseignés :

- Default Kerberos realm : **<NOM DU DOMAINE>.LAN** (obligatoirement en MAJUSCULES)
- Serveur Kerberos : laisser vide
- Serveur administratif : laisser vide

Ces informations permettront à Kerberos d'utiliser automatiquement le DNS du domaine Active Directory.

Configuration de Kerberos

Kerberos est le mécanisme d'authentification utilisé par Active Directory.

Une configuration correcte est indispensable pour permettre l'authentification des utilisateurs AD sur Linux.

La configuration Kerberos est (re)générée afin de :

- *définir le realm Kerberos*
- *s'appuyer automatiquement sur le DNS du domaine Active Directory*

Commande utilisée :

dpkg-reconfigure krb5-config

Paramètres renseignés :

- *Default Kerberos realm : **<NOM DU DOMAINE>.LAN***
 - *Serveurs Kerberos : laissé vide*
 - *Serveurs administratifs : laissé vide*
-

Découverte du domaine Active Directory

Une fois Kerberos configuré, le serveur Ubuntu tente de découvrir le domaine Active Directory afin de vérifier :

- *La présence du domaine*
- *Le type de domaine (Active Directory)*
- *Le contrôleur de domaine associé*

Commande utilisée :

realm discover <NOM DU DOMAINE>E.lan

Jonction du serveur Ubuntu au domaine

Après la découverte du domaine, le serveur Ubuntu est joint au domaine Active Directory à l'aide d'un compte disposant des droits nécessaires.

Commande utilisée :

realm join <NOM DU DOMAINE>.lan -U administrateur

Vérification de l'intégration au domaine

Une vérification est effectuée pour s'assurer que :

- *Le serveur est bien membre du domaine*
- *L'authentification repose sur Kerberos*

Commande utilisée :

realm list

Le statut attendu est :

- *configured: kerberos-member*
-

Création d'un utilisateur Active Directory

Si aucun utilisateur n'existe dans l'annuaire Active Directory, Ubuntu ne peut pas afficher ou authentifier d'utilisateurs.

Un utilisateur de test est donc créé dans l'Active Directory, puis le cache d'authentification est nettoyé côté Ubuntu afin de forcer la prise en compte du nouvel utilisateur.

Commande utilisée :

```
# sss_cache -E
```

Configuration de SSSD

SSSD (System Security Services Daemon) permet à Linux d'interroger Active Directory pour :

- Les identités utilisateurs
- Les groupes
- L'authentification

Le fichier de configuration est créé et adapté au domaine Active Directory.

Édition du fichier :

```
# nano /etc/sss/sssd.conf
```

Configuration utilisée :

```
[sssd]
```

```
domains = <NOM DU DOMAINE>.lan
```

```
services = nss, pam
```

```
[domain/<NOM DU DOMAINE>.lan]
```

```
id_provider = ad
```

```
auth_provider = ad
```

```
access_provider = ad
```

```
krb5_realm = <NOM DU DOMAINE>.LAN
```

```
ad_domain = <NOM DU DOMAINE>.lan
```

```
use_fully_qualified_names = True
```

```
ldap_id_mapping = True
```

```
fallback_homedir = /home/%u@%d
```

Sécurisation du fichier :

```
# chmod 600 /etc/sss/sssd.conf
```

```
# chown root:root /etc/sss/sssd.conf
```

Redémarrage et nettoyage du cache :

```
# systemctl restart sssd
```

```
# sss_cache -E
```

Configuration de NSS (Name Service Switch)

Par défaut, Linux n'interroge pas SSSD pour la résolution des utilisateurs.
Le fichier NSS doit donc être modifié afin d'inclure SSSD comme source d'informations.

Édition du fichier :

nano /etc/nsswitch.conf

Lignes modifiées :

passwd: files sss

group: files sss

shadow: files sss

Redémarrage et nettoyage :

systemctl restart sssd

sss_cache -E

Validation finale

Les vérifications suivantes permettent de confirmer le bon fonctionnement de l'intégration :

getent passwd

id <USER CREE>@<NOM DU DOMAINE>.lan

Les utilisateurs Active Directory doivent apparaître avec leur UID, GID et groupes.